



TEL-102 Seminario de Programación



Introducción a Linux/Bash

Patricio Olivares - Wladimir Ormazábal
Ingeniería Civil Telemática
Departamento de Electrónica
Universidad Técnica Federico Santa María

Introducción a Linux

Introducción a Linux

- Linux es un sistema operativo con grandes ventajas
 - Seguridad
 - Control y acceso abierto
 - Bajo costo
 - Buen rendimiento
 - Compatibilidad con la red

Introducción a Linux

- Linux es un sistema operativo con grandes ventajas
 - Seguridad
 - Control y acceso abierto
 - Bajo costo
 - Buen rendimiento
 - Compatibilidad con la red
- La consola linux permite acceder a un conjunto de herramientas de línea de comando que puede acelerar considerablemente la interacción con el sistema.

Comandos básicos

Comandos básicos

- **ls:** Lista los archivos de un directorio actual

Comandos básicos

- **ls:** Lista los archivos de un directorio actual

In [1]:

```
ls
```

```
01_Introduccion_a_Linux.ipynb*  archivos/  images/
```

Comandos básicos

- **ls:** Lista los archivos de un directorio actual

In [1]:

```
ls
```

```
01_Introduccion_a_Linux.ipynb*  archivos/  images/
```

In [2]:

```
ls archivos/
```

```
archivo1.txt  archivo2.txt  hola  hola.cpp
```


Comandos básicos

Comandos básicos

- **pwd:** Muestra directorio actual

Comandos básicos

- **pwd**: Muestra directorio actual

In [1]:

```
pwd
```

Out[1]:

```
'/home/polivares/Dropbox/Work/USM/Ramos/2023-2/TEL102/TEL102-re  
po/01_Introduccion_a_Linux'
```

Comandos básicos

- **pwd**: Muestra directorio actual

In [1]:

```
pwd
```

Out[1]:

```
'/home/polivares/Dropbox/Work/USM/Ramos/2023-2/TEL102/TEL102-re  
po/01_Introduccion_a_Linux'
```

- **cd**: Accede a un directorio

Comandos básicos

- **pwd**: Muestra directorio actual

In [1]:

```
pwd
```

Out[1]:

```
'/home/polivares/Dropbox/Work/USM/Ramos/2023-2/TEL102/TEL102-repo/01_Introduccion_a_Linux'
```

- **cd**: Accede a un directorio

In [2]:

```
cd archivos/
```

```
/home/polivares/Dropbox/Work/USM/Ramos/2023-2/TEL102/TEL102-repo/01_Introduccion_a_Linux/archivos
```

Comandos básicos

- **pwd**: Muestra directorio actual

In [1]:

```
pwd
```

Out[1]:

```
'/home/polivares/Dropbox/Work/USM/Ramos/2023-2/TEL102/TEL102-repo/01_Introduccion_a_Linux'
```

- **cd**: Accede a un directorio

In [2]:

```
cd archivos/
```

```
/home/polivares/Dropbox/Work/USM/Ramos/2023-2/TEL102/TEL102-repo/01_Introduccion_a_Linux/archivos
```

In [3]:

```
ls
```

```
archivo1.txt  archivo2.txt  hola*  hola.cpp
```


Comandos básicos

Comandos básicos

- **mkdir:** Crea directorio

Comandos básicos

- **mkdir:** Crea directorio

In [6]: `mkdir nuevos_archivos`

Comandos básicos

- **mkdir**: Crea directorio

```
In [6]: mkdir nuevos_archivos
```

```
In [7]: ls
```

```
archivo1.txt  archivo2.txt  hola  hola.cpp  nuevos_archivos/
```

Comandos básicos

- **mkdir**: Crea directorio

```
In [6]: mkdir nuevos_archivos
```

```
In [7]: ls
```

```
archivo1.txt  archivo2.txt  hola  hola.cpp  nuevos\_archivos/
```

- **rmdir**: Elimina directorio (debe estar vacío)

Comandos básicos

- **mkdir**: Crea directorio

```
In [6]: mkdir nuevos_archivos
```

```
In [7]: ls
```

```
archivo1.txt  archivo2.txt  hola  hola.cpp  nuevos_archivos/
```

- **rmdir**: Elimina directorio (debe estar vacío)

```
In [8]: rmdir nuevos_archivos
```

Comandos básicos

- **mkdir**: Crea directorio

```
In [6]: mkdir nuevos_archivos
```

```
In [7]: ls
```

```
archivo1.txt  archivo2.txt  hola  hola.cpp  nuevos_archivos/
```

- **rmdir**: Elimina directorio (debe estar vacío)

```
In [8]: rmdir nuevos_archivos
```

```
In [9]: ls
```

```
archivo1.txt  archivo2.txt  hola  hola.cpp
```

Comandos básicos

Comandos básicos

- **cp:** Copia archivos

Comandos básicos

- **cp**: Copia archivos

```
In [10]: cp archivo1.txt nuevo_archivo.txt
```


Comandos básicos

- **cp:** Copia archivos

```
In [10]: cp archivo1.txt nuevo_archivo.txt
```

```
In [11]: ls
```

```
archivo1.txt  archivo2.txt  hola  hola.cpp  nuevo_archivo.txt
```

Comandos básicos

- **cp**: Copia archivos

```
In [10]: cp archivo1.txt nuevo_archivo.txt
```

```
In [11]: ls
```

```
archivo1.txt  archivo2.txt  hola  hola.cpp  nuevo_archivo.txt
```

- **rm**: Elimina archivos

Comandos básicos

- **cp**: Copia archivos

```
In [10]: cp archivo1.txt nuevo_archivo.txt
```

```
In [11]: ls
```

```
archivo1.txt  archivo2.txt  hola  hola.cpp  nuevo_archivo.txt
```

- **rm**: Elimina archivos

```
In [12]: rm nuevo_archivo.txt
```

Comandos básicos

- **cp**: Copia archivos

```
In [10]: cp archivo1.txt nuevo_archivo.txt
```

```
In [11]: ls
```

```
archivo1.txt  archivo2.txt  hola  hola.cpp  nuevo_archivo.txt
```

- **rm**: Elimina archivos

```
In [12]: rm nuevo_archivo.txt
```

```
In [13]: ls
```

```
archivo1.txt  archivo2.txt  hola  hola.cpp
```

Comandos básicos

Comandos básicos

- **mv**: Mueve o renombra archivos o directorios

Comandos básicos

- **mv**: Mueve o renombra archivos o directorios

```
In [14]: mv archivo1.txt archivo_renombrado.txt
```

Comandos básicos

- **mv**: Mueve o renombra archivos o directorios

```
In [14]: mv archivo1.txt archivo_renombrado.txt
```

```
In [15]: ls
```

```
archivo2.txt  archivo_renombrado.txt  hola  hola.cpp
```


Comandos básicos

- **mv**: Mueve o renombra archivos o directorios

```
In [14]: mv archivo1.txt archivo_renombrado.txt
```

```
In [15]: ls
```

```
archivo2.txt  archivo_renombrado.txt  hola  hola.cpp
```

```
In [16]: mv archivo_renombrado.txt archivo1.txt
```

Comandos básicos

Comandos básicos

- **chmod:** Comando para cambiar permisos de utilización de un archivo o carpeta

Comandos básicos

- **chmod**: Comando para cambiar permisos de utilización de un archivo o carpeta

In [17]:

```
ls -la
```

```
total 44
drwxr-xr-x 2 nikofunk nikofunk 4096 ago 15 22:16 ./
drwxr-xr-x 5 nikofunk nikofunk 4096 ago 15 22:14 ../
-rw-r--r-- 1 nikofunk nikofunk    2 ago 15 18:17 archivo1.txt
-rw-r--r-- 1 nikofunk nikofunk    2 ago 15 18:17 archivo2.txt
-rw-r--r-- 1 nikofunk nikofunk 21120 ago 15 22:05 hola
-rw-r--r-- 1 nikofunk nikofunk   106 ago 15 18:17 hola.cpp
```


Comandos básicos

- **chmod**: Comando para cambiar permisos de utilización de un archivo o carpeta

In [17]:

```
ls -la
```

```
total 44
drwxr-xr-x 2 nikofunk nikofunk 4096 ago 15 22:16 ./
drwxr-xr-x 5 nikofunk nikofunk 4096 ago 15 22:14 ../
-rw-r--r-- 1 nikofunk nikofunk    2 ago 15 18:17 archivo1.txt
-rw-r--r-- 1 nikofunk nikofunk    2 ago 15 18:17 archivo2.txt
-rw-r--r-- 1 nikofunk nikofunk 21120 ago 15 22:05 hola
-rw-r--r-- 1 nikofunk nikofunk   106 ago 15 18:17 hola.cpp
```

In [18]:

```
%%bash
chmod +x hola
```


Comandos básicos

- **chmod**: Comando para cambiar permisos de utilización de un archivo o carpeta

In [17]:

```
ls -la
```

```
total 44
drwxr-xr-x 2 nikofunk nikofunk 4096 ago 15 22:16 ./
drwxr-xr-x 5 nikofunk nikofunk 4096 ago 15 22:14 ../
-rw-r--r-- 1 nikofunk nikofunk    2 ago 15 18:17 archivo1.txt
-rw-r--r-- 1 nikofunk nikofunk    2 ago 15 18:17 archivo2.txt
-rw-r--r-- 1 nikofunk nikofunk 21120 ago 15 22:05 hola
-rw-r--r-- 1 nikofunk nikofunk   106 ago 15 18:17 hola.cpp
```

In [18]:

```
%%bash
chmod +x hola
```

In [19]:

```
ls -la
```

```
total 44
drwxr-xr-x 2 nikofunk nikofunk 4096 ago 15 22:16 ./
drwxr-xr-x 5 nikofunk nikofunk 4096 ago 15 22:14 ../
-rw-r--r-- 1 nikofunk nikofunk    2 ago 15 18:17 archivo1.txt
-rw-r--r-- 1 nikofunk nikofunk    2 ago 15 18:17 archivo2.txt
-rwxr-xr-x 1 nikofunk nikofunk 21120 ago 15 22:05 hola*
-rw-r--r-- 1 nikofunk nikofunk   106 ago 15 18:17 hola.cpp
```

Comandos básicos

Comandos básicos

- Ejecución de programas ejecutables

Comandos básicos

- Ejecución de programas ejecutables

```
In [4]: %%bash  
        ./hola
```

```
hola mundo
```


Referencias

Referencias

Curso básico Linux: <http://www.ee.surrey.ac.uk/Teaching/Unix/>

